

# Prueba Técnica Cálculo VEP

---

Gerencia de Riesgo de Liquidez y Tasa de Interés

2026

## Consideraciones:

- **Aplica buenas prácticas de programación:** Utiliza estándares y metodologías que favorezcan la creación de código limpio, eficiente, mantenible y fácil de comprender.
- **Gestiona adecuadamente los errores:** Considera posibles escenarios de falla o excepciones dentro de tu solución. Un código robusto debe ser capaz de manejar situaciones inesperadas de manera controlada y segura.
- **Documenta tu trabajo:** Incluye comentarios claros y documentación relevante cuando sea necesario. Esto facilitará la comprensión, mantenimiento y revisión de tu código por parte de otros desarrolladores.

## Prueba de Cálculo del Valor Económico del Patrimonio (VEP)

### Contexto

La Superintendencia Financiera de Colombia, mediante el Anexo 15 del Capítulo XXXI (SIAR – RTILB), establece la metodología estándar para la medición del Valor Económico del Patrimonio (VEP), equivalente al concepto internacional de *Economic Value of Equity* (EVE). Para efectos de esta prueba, se utilizará una versión simplificada del cálculo, enfocada exclusivamente en inversiones a tasa variable y en escenarios de choque paralelo de tasas de interés.

### Objetivo

Desarrollar una solución en Python que permita calcular el impacto sobre el Valor Económico del Patrimonio (VEP) utilizando una curva de descuento CEC y un conjunto de flujos proyectados de inversiones.

### Archivos suministrados

1. Archivo `Flujos.xlsx`

Contiene los flujos futuros asociados a un portafolio de inversiones. Incluye una hoja denominada **Diccionario**, en la que se describe la estructura y significado de cada campo.

## 2. Archivo `Curva_CEC.xlsx`

Contiene la estructura temporal de tasas de interés utilizada para descontar los flujos y calcular sus valores presentes. Incluye una hoja denominada **Diccionario**, en la que se describe la estructura y significado de cada campo.

# Requerimientos

## Paso 1. Lectura de datos

- Leer ambos archivos Excel utilizando Python.
- Gestionar adecuadamente posibles errores de lectura o inconsistencias en los datos.

## Paso 2. Construcción del escenario base

Para cada flujo se deberá:

1. Calcular el tiempo al vencimiento en años (punto medio).
2. Obtener la tasa correspondiente a partir de la curva CEC.
3. Aplicar interpolación lineal o exponencial cuando el plazo exacto no exista en la curva.
4. Calcular el valor presente del flujo utilizando la metodología definida en el documento anexo.

## Paso 3. Cálculo del VEP Base

Calcular el valor económico del portafolio como la suma de los valores presentes de todos los flujos proyectados.

De acuerdo con la metodología estándar, el VEP representa la suma descontada de todos los flujos de efectivo futuros.

## Paso 4. Construcción de escenarios de choque

Implementar los escenarios de choque sobre la curva de tasas de descuento de acuerdo con la sección 1.3.2 del Anexo 15.

Para esta prueba, se considerarán los siguientes escenarios:

- Choque Paralelo Arriba
- Choque Paralelo Abajo
- Choque Empinamiento
- Choque Aplanamiento

- Choque Corto Arriba
- Choque Corto Abajo

Los choques deberán aplicarse directamente sobre la curva base para recalcular el valor presente de los flujos bajo cada escenario.

## Paso 5. Cálculo del impacto

Calcular la variación del Valor Económico del Patrimonio mediante la siguiente expresión:

$$\text{Delta\_VEP} = \text{VEP\_Base} - \text{VEP\_Choque}$$

El resultado deberá calcularse para cada escenario de choque y presentarse de forma consolidada.

## Consideraciones técnicas

- El código debe estar documentado y estructurado de manera clara.
- Se deben implementar controles básicos de calidad de datos.
- Los resultados deben ser reproducibles a partir de los archivos suministrados.

## Entregables

- Código fuente en Python ( `.py` ). Si se tiene acceso a la LZ, pueden utilizarla para esta prueba, de lo contrario, `.py`.
- Archivo Excel con los resultados obtenidos.
- Presentación con los resultados obtenidos (Power BI) para socializar la metodología implementada y los resultados obtenidos.